



Архитектура и организација рачунара 1 – КЗ

в) (5) Дати процесор треба да подржи и инструкцију скока на потпрограма. Потпрограма може да почне почев од било које меморијске локације. Предложити формат инструкције скока на потпрограма. Шта је потребно модификовати у процесору са слике 1 (нацртати и објаснити) тако да се и ова инструкција извршава у 5 фаза као и остале инструкције.

2. (15) Посматра се систем са стандардном проточном обрадом са слике 1 код кога постоји хардвер за прослеђивање, а у случају када се у ID фази детектује да се ради о инструкцији скока проточна обрада се зауставља све док се не одреди да ли је услов скока испуњен и док се не срачуна адреса скока. У случају да услов скока није испуњен наставља се извршавање започете инструкције. Извршава се следећи програмски сегмент на асемблеру:

```

XOR    R5, R5, R5      ;R5=R5^R5
ADDI   R5, R5, #3      ;R5=R5+3
do_while: LW    R2, (R1)0 ;R2=MEM[R1+0]
        ANDI   R3, R2, #1 ;R3=R2 & 1
        BEQZ   R3, else   ;if(R3==0) goto else
then:   ADDI   R2, R2, #1  ;R2=R2+1
        BNEZ   R3, end_if ;if(R3!=0) goto end_if
else:   SUBI   R2, R2, #1  ;R2=R2-1
end_if: SW    R2, (R1)0   ;MEM[R1+0]=R2
        ADDI   R1, R1, #1 ;R1=R1+1
        SUBI   R5, R5, #1 ;R5=R5-1
        BNEZ   R5, do_while ;if(R5!=0) goto do_while
XOR    R1, R1, R1      ;R1=R1^R1
XOR    R2, R2, R2      ;R2=R2^R2
XOR    R3, R3, R3      ;R3=R3^R3

```

Изглед дела меморије почев од адресе 100h је приказан на слици 2. Из меморије се чита и у њу уписује 32-битне реч по реч. Почетна адреса програма је 1000h, а почетна вредност регистра R1 је 100h. Свака инструкција заузима тачно једну адресу, адресирање је на нивоу 32-битне речи.

Адреса	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	10A	10B	
Садржај	1	6	0	1	2	0	2	3	0	0	0	0	

Слика 2. Изглед дела меморије

а) Приказати табеларно шта се дешава у којој фази за првих 20 инструкција датог програма које се изврше у случају да постоји кеш за предикцију скока са 4 асоцијативних улаза и два бита за предикцију скока по улазу. Предикција 11 означава јаку предикцију да ће бити скока, 10 слабу предикцију да ће бити скока, 00 означава јаку предикцију да неће бити скока, а 01 слабу предикцију да неће бити скока. Кеш за предикцију скока дозвољава и читање и упис у истом такту. Изглед кеш меморије за предикцију пре извршавања датог програмског сегмента приказан је на слици 3.

улаз	PC	Next PC	Предикција
0	1501	2023	11
1	1004	1007	10
2	1006	1008	11
3	100B	1002	10

Слика 3. Изглед кеш меморије за предикцију

б) Дати табеларно приказ кеш меморије за предикцију након завршетка 20 инструкција датог програма и скицирати шему за предвиђање која је коришћена у тачки **а**).

в) Допунити на програмском језику C програмски сегмент који одговара датом програмском сегменту на асемблеру. Регистре сматрати променљивама и у C коду их означавати са *r1*, *r2*, *r3*,... Погледати другу страну формулара. Након написаног програмског кода на C који недостаје, да ли је могуће неку наредбу преместити како би се смањио број заустављања? Означити наредбу у коду као и место где се може преместити.

Напомене: На испиту нису дозвољена никаква помоћна средства, ни калкулатори ни литература. Испит траје 2 сата.